ICPC2025 网络赛（一）知识点总结

> **题解来源**：知乎文章《ICPC2025 网络赛（一）简单习题详解（11/13）》（作者：wibyuan） **比赛**：The 2025 ICPC Asia East Continent Online Contest (I)，QOJ contest 2513 **说明**：原文按「由易到难」顺序讲解了 13 题中的 11 题（**未覆盖：E、L**），本总结沿用该顺序，在每题下列出题面考点与核心思路。

难度总览（由易到难）

难度序号	题目	核心知识点
1	G. Sorting	冒泡排序原理、构造反例
2	B. Creating Chaos	质因数分解、gcd 与欧拉函数、莫比乌斯反演、构造
3	A. Who Can Win	ICPC 计分规则模拟、最好/最坏情况
4	I. Knapsack Problem	背包贪心模型、Dijkstra 最短路、贪心最优性证明
5	M. Teleporter	树形 DP、换根 DP（两次 DFS）、多源最短路
6	D. Min-Max Tree	树形 DP、链状连通块划分、最大值/次大值技巧
7	C. Canvas Painting	区间排序、贪心、堆（优先队列）
8	J. Moving on the Plane	曼哈顿转切比雪夫距离、随机游走组合计数、容斥、逆元
9	F. Robot	交互题、构造策略（困毙/围栏）、随机化启发式
10	H. Walk	对偶图、网格最小割、最大流（Dinic）
11	K. Counting	无标号有根平面树计数、Raney 引理、二项式反演、NTT 卷积

---

1. G. Sorting（签到 / 最易）

题意：给定 m 个可交换位置数对 (a, b)，每轮对所有数对比较并保证小数在前，判断能否对所有排列完成排序。

考点：

- 冒泡排序原理：能对所有排列排序，当且仅当每个相邻数对 (i, i+1) 都出现在操作集合中。
- 构造反例：若缺少数对 (i, i+1)，取「升序排列中仅交换 i、i+1 两位」的排列，任何操作都无法将其还原，证明不可能。
- 复杂度 O(n+m)，实现极简（只需标记相邻数对是否出现）。

---

2. B. Creating Chaos

题意：从 1..n 排列中删掉 k 个数，最小化剩余数两两 gcd(|ai-aj|, n) 之和，输出任意一组删除方案。

考点：

- 质因数分解：n = 连乘 pi^ei，两个数模 pi 同余会产生 pi^ei 级别的贡献，所以希望剩余数模各质因子分布均匀。
- 构造结论：保留连续的 n-k 个数（等价于删掉最大的 k 个数，即输出 1..k）即为最优。
- 严格证明用莫比乌斯反演：n = 求和(d|n) phi(d)，把 gcd 和转化为「模 d 同余数对个数」的加权和；连续区间总能最小化每个 d 下的同余对数。
- 关键数论工具：gcd 求和类题目的常见套路——用欧拉函数恒等式展开 gcd，再做计数转化。

---

3. A. Who Can Win

题意：ICPC 赛制（看得到全部提交、不知道封榜后结果），判断哪些队伍仍可能拿第一名。

考点：

- ICPC 计分规则模拟：按 AC 数降序、罚时升序排名；首次 AC 后该题后续提交被忽略；未 AC 的提交每次 +20 罚时。
- 最好/最坏情况分析：分别计算每队「封榜后提交全过」「封榜后提交全不过」的得分；队伍 i 可能第一，当且仅当 i 的最好情况不差于每队的最坏情况。
- 实现要点：按时间排序提交记录，用 map 维护队伍编号，二维数组记录每队每题罚时。
- 本质：枚举「谁夺冠」+ 两个极端情形的排序比较。

---

4. I. Knapsack Problem

题意：无向带权图，每条边代表一个体积为 w 的物品，沿路径依次放入「最后一个背包」，放不下就新开一个背包。求每个点到 T 的最小背包数。

考点：

- 背包贪心模型：一条路径「正走」与「反走」消耗的背包数相同（对称性），因此可以无向化处理。
- 最短路状态设计：状态 = (背包数, 最后一个背包已用空间)，转移时能装下则 (A, B+w)，装不下则 (A+1, w)；用字典序二元组比较，正确性与 Dijkstra 相同。
- 贪心最优性证明：对任意数列，「从前往后贪心分组」得到的组数最小（归纳 + 反证），且正反贪心分组数相等，故贪心分组最优。
- 复杂度 O(m log n)。

---

5. M. Teleporter

题意：树上带边权，另有 m 个传送门（无代价、有限次数），求使用次数 k=0..n 时 1 号点到所有点的最小代价和。

考点：

- 逐轮迭代思想：已知 k=i 的结果后，k=i+1 轮先「用一次传送门」更新初始代价，再求解树上多源最短路。
- 换根 DP（经典两轮 DFS）：dfs1 向上（子树内）传递，dfs2 向下（祖先方向）传递，O(n) 求解带初始代价 au 的树上最短路。
- 复杂度 O(n^2 + nm)，用数据范围（n 较小）反推设计。

---

6. D. Min-Max Tree

题意：树点带权，划分成若干连通块，最大化各连通块内点权极差（最大减最小）之和。

考点：

- 关键观察：极差 = 块内任取两点作差的最大值；最优划分中每个连通块必为**孤立点或链**（非链块可只保留最大最小之间的链，其余边断开不影响答案）。
- 树形 DP 状态设计：f(u,0) = 子树划分极差和最大值；f(u,1) = 除到根的一条链外其余划分极差和减链上某数（被减数）的最大值；f(u,2) = 同理加链上某数（减数）。
- 转移：u 自立新链、延续儿子链、或合并两条儿子链；合并两条链时需要维护 f(v,1)-f(v,0) 的**最大值与次大值**（防止两条链来自同一儿子）。
- 复杂度 O(n)。

---

7. C. Canvas Painting

题意：n 个两两不同的数，m 个区间可任意排序，每次在区间内选两个位置使两数相等，最小化最终不同数字个数。

考点：

- 区间排序 + 贪心：左端点单调递增时，每次选最靠左的两个数，每操作一次颜色数减 1，答案 n-m。
- 左端点相同情况的补丁：先贪心用最短的区间，其余同左端点的区间左端点 +1。
- 堆（小根堆）动态维护右端点顺序：区间左端点被 +1 后顺序会被打破，需支持取出最小右端点并丢弃已失效（长度不超过 1）的区间。
- 复杂度 O(n log n)。

---

8. J. Moving on the Plane

题意：n 个点在平面上每轮独立做上下左右之一，求 m 轮后两两曼哈顿距离不超过 k 的方案数。

考点：

- 曼哈顿距离转切比雪夫距离：令 (x+y, x-y)，原问题变成两维独立限制的切比雪夫距离问题（乘法原理逆用，四方向分解为两维独立一步移动）。
- 一维化：转化为「数轴上 n 个点，每轮独立左/右移一步，m 轮后最大值减最小值不超过 k」的方案数。
- 随机游走组合计数：从 x 走 m 步到 y 的方案数 = C(m, (y-x+m)/2)（需判奇偶与越界）。
- 枚举区间 + 容斥：求和(f(i,i+k) - f(i+1,i+k)) 钦定最小值恰为 i；f(l,r) 按点独立相乘。
- 模运算：组合数预处理、费马小定理求逆元（模 998244353）。
- 复杂度 O(n(m+w)k)。

---

9. F. Robot（交互题）

题意：每轮放一枚炸弹，机器人移动一步（曼哈顿距离恰为 1），走到炸弹即获胜；机器人会「抵抗」，需要稳赢策略。

考点：

- 交互题思维：输出即行动、读入即反馈（注意炸弹放在机器人当前位置不算赢）。
- 构造策略「困毙」：分阶段在中轴横线/竖线上布满炸弹，每阶段将可行区域对半压缩；用等比数列求和证明总步数不超过 3T。
- 利用初始位置在角落（[1,20] 区域）的边界条件：先花不超过 2t 步建左下角 t×t 围栏（t=200，总代价不超过 5t）。
- 随机化启发式：按与机器人**切比雪夫距离**最近的原则优先补围栏缺口，多个最近点随机挑选，保证机器人坐标较小时围栏均匀布设。
- 收拢阶段：围栏完成后用类似二分/分治的策略进一步收窄区域直至命中。

---

10. H. Walk

题意：从 (0,0) 走到 (n,m) 只能向上/向右；若路径同时穿越第 i 个矩形的左右边界付 ai、上下边界付 bi，求最小总代价。

考点：

- 核心洞察：一条合法路径把平面划分为左上 S 区与右下 T 区；穿越左右边界等价于左下角进 T、右上角进 S，穿越上下边界则相反——把「同时穿越」转化为**割**的判定。
- 对偶思想：网格图最小割 = 对偶图最短路，本题逆向使用该思想，把路径问题建模为最小割。
- 建图技巧：所有 (x-0.5, y-0.5) 格点建图，S 连左上边缘、右下边缘连 T（容量无穷）；网格边容量 W（足够大）；每个矩形左下角到右上角连容量 bi、右上角到左下角连容量 ai；用大 W 逼算法优先割新边。
- 最大流/最小割：Dinic 跑最大流，答案 = 最大流 - (n+m)W。
- 复杂度：理论 O((nm)^2 (nm+k))，实践中可过。

---

11. K. Counting（最难题之一）

题意：A(n,m,k) = n 个节点、恰好 m 个节点孩子数恰为 k 的**无标号有根平面树**（子节点有序）数目，q 次查询取模 998244353。

考点：

- 组合对象理解：无标号有根树 + 子节点有序 = 平面有序树；可由 DFS 序的度数序列 d1..dn 唯一还原。
- 度数序列合法充要条件：度数总和 = n-1，且任意前缀满足 (d1+...+ds) - s > -1（保证栈非空）——引出 **Raney 引理**（和为 1 的整数列恰有 1 个循环位移前缀和恒正），用于计数。
- 二项式反演：「恰好 m 个」转「钦定 i 个」：gi = C(n,i) x C(n-1-ik+n-i-1, n-i-1)（隔板法求非负整数解），反演得 fm = 求和 (-1)^(i-m) C(i,m) gi。
- 有效状态只有 O(n log n) 个（调和级数界 i 不超过 (n-1)/k），可以批量预处理。
- 多项式卷积加速反演：fm * m! = 求和 ai * b(n+m-i)（ai = i! gi，b = (-1)^i / i!），用 **NTT**（模 998244353，原根 3）O(n log^2 n) 预处理、O(1) 查询。
- 复杂度 O(n log^2 n + q)。

复习建议

按难度分层（对应网络赛实际得分梯度）

- **第一梯队（签到，必拿）**：G、B、A。练熟「简单结论 + 构造 + 模拟」的快速 AC 能力，尤其是 ICPC 计分、排序、gcd/欧拉函数的签到级结论，争取 30 分钟内过完。
- **第二梯队（中档，拉开分差）**：I、M、D、C、J。以**图论最短路与树形 DP**、**贪心 + 堆**、**组合计数**为主，是本场拿奖的关键区间，需保证代码熟练度。
- **第三梯队（难题，冲名次）**：F、H、K。交互构造、对偶图/最小割、生成函数与 NTT 属于高级专题，赛前按专题补，赛中放最后。

按专题分类复习

- **数论与计数**：欧拉函数/莫比乌斯反演（B、K）、二项式反演（K）、组合数与隔板法（K、J）、逆元与模运算（J、K）。
- **图论**：Dijkstra 与特殊代价建模（I）、换根 DP（M、D）、网格最小割与对偶图（H）、最大流 Dinic（H）。
- **贪心与数据结构**：冒泡/交换排序判定（G）、区间贪心 + 堆（C）、最优化贪心证明（I、B）。
- **构造与交互**：构造反例（G）、连续段构造（B）、困毙/围栏式策略与随机化启发式（F）。
- **计数技巧**：Raney 引理、度数序列与树结构对应、多项式卷积（NTT）预处理（K）。

通用建议

- 原文反复出现「证明先于实现」：签到题也要能给出严格理由（如 B 的莫比乌斯反演、I 的贪心分组相等），训练中养成证明习惯。
- 网络赛题量大、时限紧：优先保 A/B/C 档稳过，难题（如 H 的 Dinic、K 的 NTT）套模板也要建立在理解建图/推导的基础上，避免「背板子不过样例」。
- 每道题复盘时记录「核心观察一句话 + 复杂度」，考前 5 分钟扫一遍本表即可唤醒记忆。